112年第一次航海人員測驗【602】二等管輪【000021】輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機英文)概要

(C) 1. 對於燃油管路系統中造成摩擦損失敘述下列何者有誤？
A. 燃油黏度愈高，摩擦損失愈大
B. 管路愈長，摩擦損失愈大
C. 燃油溫度愈高，黏度愈高，摩擦損失愈大
D. 管路彎曲處愈多，摩擦損失愈大

(C) 2. 船用真空蒸餾式造水機的真空泵一般採用下列何種泵？
A. 離心泵
B. 漩渦泵
C. 抽射泵
D. 蒸氣噴射泵

(D) 3. 下列有關管路系統中氣鎖(air lock)的成因，何者錯誤？
A. 抽吸位差過高
B. 抽吸液體之溫度過高
C. 抽吸管過長且中間又彎曲
D. 抽吸液體黏度太大

(B) 4. 離心式泵的擴散管(Volute)功能為何？
A. 增加動能
B. 轉換為壓力能
C. 增加位能
D. 轉換為速度能

(A) 5. 下列何者無法自行建立真空？
A. 離心式泵
B. 旋轉式泵
C. 噴射式泵
D. 往復式泵

(D) 6. 碟式油分離機的排渣情形，因排渣機構之不同，又可分為自動部分排渣與自動連續排渣。其中自動部分排渣每次只將盤堆外之污泥及水分排出70%左右，採用部分排渣的好處如下，下列何項敘述錯誤？
A. 排渣時不需要停機，提高分油機的工作效率
B. 不需要沖洗水，減少淡水的消耗量
C. 排出的渣液只含水，不含油，提高了經濟效益
D. 排渣時不需要停機，但須暫時停止進油，以防止跑油

(B) 7. What color is represented as the piping parts of fresh cooling water system?
A. Yellow
B. Blue
C. Green
D. Red

(C) 8. What color is represented as the piping parts of fuel oil system?
A. Blue
B. Yellow
C. Red
D. Black

(D) 9. 水管鍋爐之自然循環主要是利用水與汽水混合物之何種差異而產生流動？

A. 含氧量
B. 壓力
C. 黏度
D. 密度

(C) 10. 下列有關冷凍系統回液裝置之敘述何者錯誤？
A. 安裝於蒸發器與壓縮機之間
B. 防止液體冷媒回壓縮機而損傷壓縮機
C. 大部分用於R-134a冷媒之裝置
D. 多靠近於蒸發器

(D) 11. 碟式油分離機運轉中，若希望提高離心效率，可選擇下列何種做法？
A. 減少分離片數
B. 增加進油量
C. 延長排渣時間
D. 提高轉速

(B) 12. 離心式泵運轉中若發生流量不足，則下列何者非可能原因？
A. 磨耗環磨損，間隙過大
B. 液體在泵內攪拌而汽化
C. 吸入管太深，真空不易建立
D. 泵中有汽鎖 (Air Lock) 現象

(B) 13. 一般情況下，受剪力作用後，下列何種物體會產生連續變形？
A. 剛性體
B. 流體
C. 塑性體
D. 固體

(A) 14. 下列哪一物理量改變造成冷煤流經過膨脹閥後能夠汽化吸熱？
A. 溫度
B. 焓值
C. 壓力
D. 乾度

(B) 15. 下列何者是造成冷凍系統中壓縮機吸入壓力過高的主要原因？
A. 壓縮機負荷過小
B. 膨脹閥開啟過大
C. 冷凝器不潔
D. 冷媒循環量減少

(C) 16. 對於氣冷式冷凝器缺點之說明，下列何者正確？
A. 冷凍能力隨油量多寡而變化
B. 需供應足夠之冷卻水
C. 熱傳率較低
D. 冷凝壓力低

(C) 17. 冷媒之物化特性說明，下列何者正確？
A. 與滑油之混和性低
B. 溶解於水能力高
C. 較佳的熱傳導性
D. 物質活潑，易於相轉換

(C) 18. 冷凍系統之主要消耗功率之過程為下列何者？
A. 冷凝過程
B. 膨脹過程
C. 壓縮過程
D. 蒸發過程

(D) 19. 船上不鏽鋼管常用於何種液體輸送？
A. 海水
B. 滑油
C. 空氣
D. 飲用水

(D) 20. 單段壓縮機出口之壓縮空氣溫度不得高於下列何者？
A. 260℃
B. 240℃
C. 220℃
D. 200℃

(A) 21. Which one is not belong to deck machineries in a ship?
A. Propeller
B. Winches
C. Chain stopper
D. Windlass

(B) 22. 船舶管路中，『滑油管路』英文單字為何？
A. Fuel oil piping
B. Lubricating oil piping
C. Sea water piping
D. Bilge water piping

(A) 23. 下列哪句英文表示「我馬上回來」的意思？
A. I'll be back soon.
B. I'll go there in a minute.
C. I'll disappear right now.
D. I'll run soon.

(A) 24. 舊型淨油機內，其油水界面是由下列何者控制？
A. 比重盤
B. 刮油環
C. 分離盤
D. 電磁閥

(B) 25. 壓縮及移動空氣的機械中，產生風壓出口壓力範圍在0.1~1 kg/cm²者稱為何種設備？
A. 真空泵
B. 鼓風機
C. 壓縮機
D. 增壓機

(A) 26. 多層斜板式油水分離器停止運行應先採取何種步驟？
A. 關閉汙水泵
B. 開啟泵與分離器間的閥
C. 灌入蒸氣
D. 灌入乾淨柴油

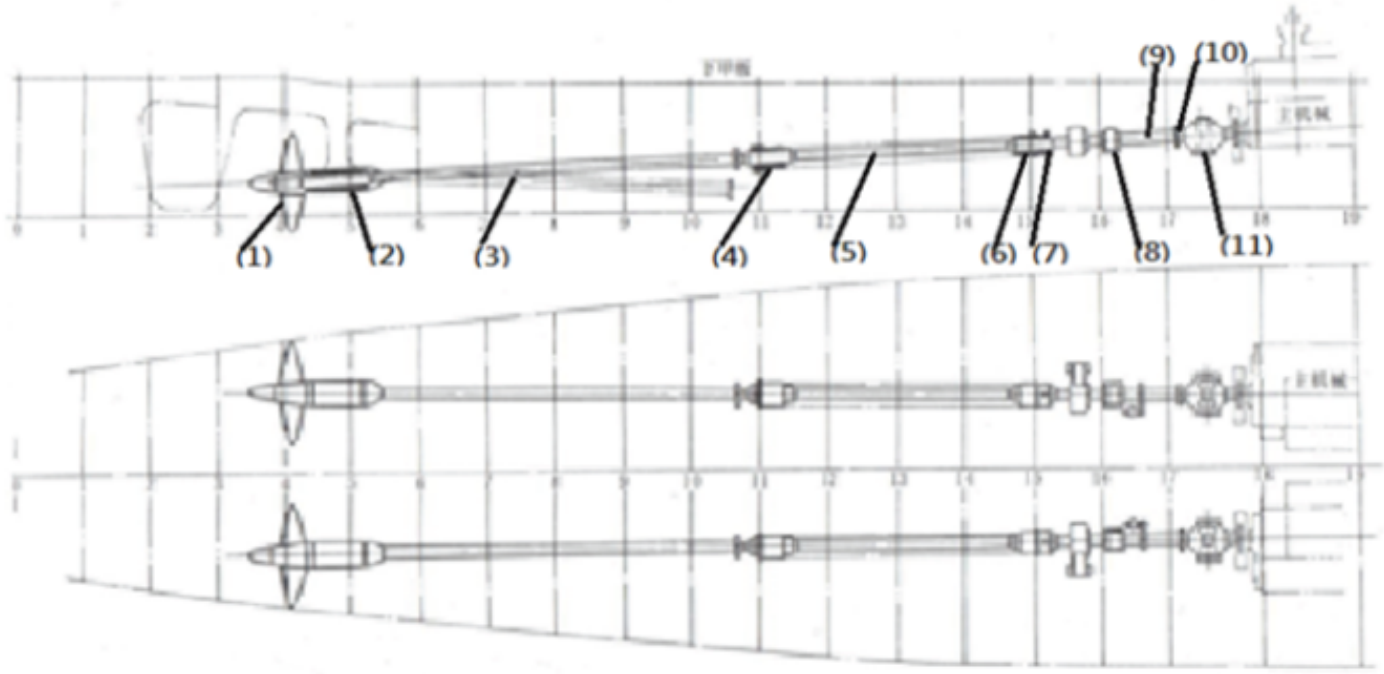
(D) 27. 輔鍋爐運轉時主要應注意下列何者？
A. 汽鼓檔板位置
B. 水垢形成
C. 火磚牆完全度
D. 蒸氣壓力

(A) 28. 船舶管路中，『迴轉式壓縮機』英文單字為何？
A. Rotary compressor
B. Reciprocating compressor
C. Turbo compressor
D. Oil separator

(D) 29. Which one is not included in deck machineries?
A. Winch
B. Steering gear
C. Derrick
D. Purifier

(C) 30. 對於電力傳動裝置缺點之說明，下列何者正確？
A. 需加裝減速齒輪
B. 倒俥之功率較低
C. 損失較多
D. 軸系配置複雜

(B) 31. 船舶推進軸系統中，就對軸系(Shaft System)示意圖而言，艉軸架(Stern Tube Bracket)應為下列何者？



A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

(C) 32. 吹灰器為鍋爐的何種裝置？
A. 給水

B. 燃燒
C. 附屬
D. 操縱

(B) 33. 以下有關主推力軸承的敘述，何者為非？
A. 螺槳推力藉其傳到船殼
B. 必須安裝在低速傳動齒輪的前端
C. 其目的之一是限制低速齒輪的移動
D. 裝在低速齒輪附近，較便於潤滑

(B) 34. As for non-supercharged running and _____ number of cylinders running, the method of running to be performed as emergency disposal is set forth.
A. increase
B. decrease
C. maximized
D. minimized

(B) 35. 船用真空蒸餾式淡水機裝置中，下列有關淡水含鹽量來源的敘述何者正確？
A. 因缸套水溫度過低
B. 蒸發的蒸汽中所攜帶的水分
C. 溶解於蒸汽中的鹽分
D. 給水鹽分過高

(A) 36. 下列何者無法達到降壓功能？
A. 止回閥
B. 減壓閥
C. 洩壓閥
D. 球型閥

(B) 37. 小型冰箱，蒸發器表面結霜會影響冷凍能力，多採用下列那一種除霜方式？
A. 停止壓縮機運轉
B. 電熱式除霜
C. 熱瓦斯除霜
D. 機械刮除

(B) 38. 為維持適宜的鹵水濃度和水位，給水倍率通常控制在下列何者範圍？
A. 1~2
B. 3~4
C. 5~6
D. 7~8

(C) 39. 目前大型商船均裝設艏推進器，其功能為何？
A. 增加前進推力
B. 增加後退推力
C. 增加艏側推力
D. 增加艉側推力

(C) 40. 下列那一項對離心泵容積效率影響最大？
A. 葉輪與泵殼的軸向間隙
B. 葉輪與泵殼蝸舌處徑向間隙
C. 密封環處的徑向間隙
D. 密封環處的軸向間隙